

INFORME EJECUTIVO

Bitácora de desarrollo

Integración NetSuite - Facturama para certificación CFDI 4.0

Proyecto	NS PAC Integration Facturama
Repositorio	saulkgames/NS_PAC_Integration_Facturama rama main
Periodo	1 al 14 de agosto de 2026
Fuente principal	docs/development-log.md y código vigente en GitHub
Estado	Pendiente de validación end-to-end

Mensaje ejecutivo

Conclusion: La integración ya cuenta con una arquitectura modular y un contrato de retorno alineado con E-Documents. El bloqueo para declarar el flujo listo no está en el timbrado: está en preservar el éxito fiscal cuando fallan tareas locales posteriores como recuperar el XML o generar el PDF.

- Avance confirmado: existe evidencia reportada de conexion y timbrado de una Cash Sale, junto con XML y captura de campos certificados.
- Madurez técnica: el flujo separa configuración, API, manejo de respuestas, campos CFDI, archivos y logging; el Audit Trail se delega al framework nativo.
- Brecha crítica: una excepcion posterior al UUID cae en el catch general y devuelve estado de error, lo que puede ocultar una certificación ya realizada y favorecer un reintento duplicado.
- Prioridad recomendada: persistir UUID e identificador del PAC inmediatamente después del éxito fiscal y desacoplar las operaciones recuperables de XML/PDF.

1. Estado del desarrollo

La bitácora registra tres hitos consecutivos. Todos permanecen pendientes de validación porque la evidencia disponible no demuestra una ejecución única y completa desde el envío hasta el Audit Trail nativo.

Fecha	Hito	Evidencia principal	Estado
01 ago	Base inicial	Proyecto SDF, plug-in SuiteScript 2.0 y cuatro módulos; commit 999df9c.	Por validar Por validar
07 ago	Cash Sale y auditoría	Timbrado reportado, XML y captura de campos; commit 3322e51 y merge cb65f02.	Por validar Por validar
14 ago	Retorno nativo y PDF	Response handler, buildExtraFields, plantillas por tipo y mejoras de error; commits 9e8defb, cd3501b y 535a06e.	Por validar Por validar

Tabla 1. Evolucion documentada en la bitácora oficial. Fuente: docs/development-log.md.

Lectura ejecutiva del estado

- Funcionalidad existente: preparacion del payload, autenticación, POST al PAC, clasificación de respuestas, descarga/guardado de XML, mapeo fiscal, QR, PDF y retorno nativo.
- Validacion parcial: el mensaje del commit y los artefactos de prueba respaldan el timbrado de Cash Sale, pero no una prueba end-to-end reproducible con el código vigente.
- Cobertura pendiente: Invoice, Cash Sale, Credit Memo, Item Fulfillment y Customer Payment; estados, botones, correo, permisos y gobernanza.

2. Lógica implementada

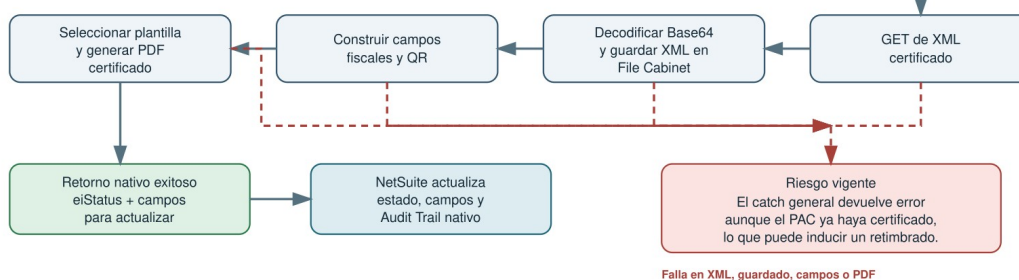
El Sending Method opera de forma síncrona. Primero obtiene y certifica el documento; después ejecuta tareas locales necesarias para completar la experiencia de E-Documents.

Flujo actual del Sending Method

1. Solicitud y certificación fiscal



2. Procesamiento local posterior a la certificación



Falla en XML, guardado, campos o PDF

Recomendacion arquitectonica: persistir UUID e Id del PAC inmediatamente despues del exito fiscal y manejar las etapas locales como recuperables, sin convertir la certification en un fallo.

Figura 1. Flujo actual y punto de riesgo posterior al timbrado. Elaboracion propia a partir del código vigente.

Hallazgo central: El código reconoce como éxito los códigos HTTP 200, 201 y 208, o cualquier respuesta con UUID. Sin embargo, getXml, saveXml, buildExtraFields y generateCertifiedPdf siguen dentro del mismo try/catch; una falla en cualquiera de esas etapas devuelve eDocStatus 4.

3. Mapa conceptual de arquitectura

La solución se implementa como una personalización SDF de NetSuite y utiliza un plug-in SuiteScript 2.0 como orquestador. La modularidad actual permite aislar responsabilidades y facilita la siguiente etapa de robustecimiento.

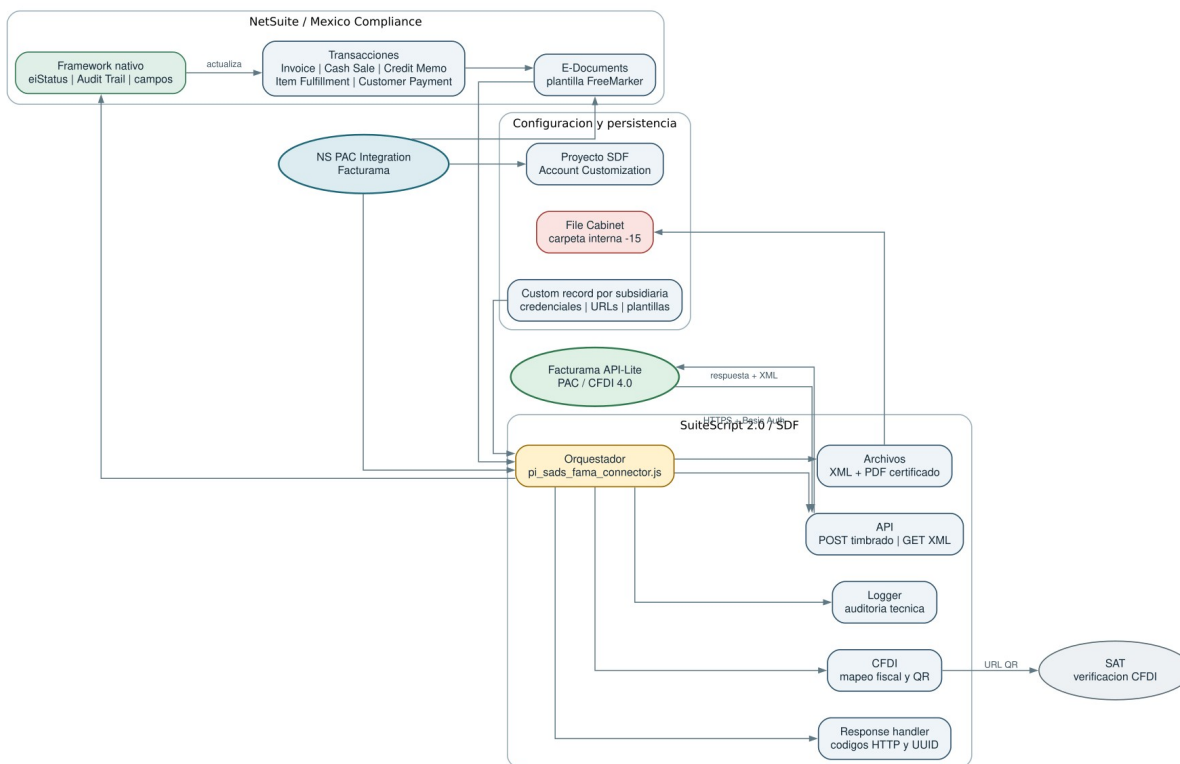


Figura 2. Arquitectura lógica vigente del proyecto. Fuente: manifest.xml y módulos SuiteScript en main.

Capas y responsabilidades

- **Plataforma:** NetSuite E-Documents, Mexico Compliance, transacciones y plantillas FreeMarker.
- **Orquestación:** pi_sads_fama_connector.js coordina contexto, configuración, PAC, artefactos y retorno al framework.
- **Servicios internos:** config, API, response handler, CFDI, archivos y logger encapsulan responsabilidades especializadas.
- **Persistencia:** custom record por subsidiaria y File Cabinet; las definiciones SDF de los custom records no están actualmente versionadas.
- **Servicios externos:** Facturama API-Lite certifica CFDI 4.0; el QR dirige al servicio de verificación del SAT.

4. Confirmado, interpretado y pendiente

Clasificación	Contenido	Implicación ejecutiva
Hecho confirmado	El repositorio contiene un proyecto SDF Account Customization y un plug-in SuiteScript 2.0 modular.	La base de solución y sus límites son auditables en código.
Hecho confirmado	El response handler acepta 200, 201, 208 o UUID como certificación; el conector usa buildExtraFields y retorno eiStatus.	Las correcciones estructurales del 14 de agosto están presentes en main.
Evidencia reportada	El commit del 7 de agosto reporta conexión y timbrado de Cash Sale; existen XML y captura de prueba.	Hay una señal funcional positiva, aunque no una validación reproducible completa.
Interpretación técnica	El UUID es el límite transaccional fiscal y debe persistirse antes de XML/PDF.	Reduce el riesgo de duplicidad y permite reintentos locales controlados.
Pendiente	No existe evidencia de una misma corrida con estado, Audit Trail, XML, PDF y campos completados.	No se recomienda declarar el desarrollo listo para producción.
Pendiente	No están documentados permisos, consumo de gobernanza ni pruebas de los cinco tipos de transacción.	El riesgo operativo y de capacidad aún no está cuantificado.

Tabla 2. Separación entre evidencia, interpretación y trabajo pendiente.

Decisiones técnicas relevantes

- Delegar el Audit Trail al framework nativo, descartando la inserción manual del registro de auditoría.
- Tratar 208 Already Reported y la presencia de UUID como éxito fiscal para recuperar documentos ya certificados.
- Resolver plantillas PDF por tipo interno de transacción desde la configuración de cada subsidiaria.

5. Riesgos y controles prioritarios

La prioridad combina impacto fiscal, probabilidad operativa y capacidad de recuperación. Las acciones propuestas no implican que el riesgo ya haya ocurrido; indican donde concentrar la validación.

Prioridad	Riesgo	Evidencia	Control recomendado
Crítica	Retimbrado de un CFDI ya certificado por fallo posterior en XML/PDF.	Catch general devuelve estado 4 después de obtener UUID.	Persistir UUID/Id PAC; separar estado fiscal y estado local; reintentos idempotentes.
Alta	Falsa sensación de cierre por pruebas parciales.	No hay evidencia end-to-end en una sola ejecución.	Caso controlado con trazabilidad completa, capturas, archivos y Audit Trail.
Alta	Dependencias de configuración no reproducibles.	Custom records retirados de SDF mientras el código los consulta.	Versionarlos o declararlos formalmente como prerequisite de despliegue.
Alta	Exposición de datos fiscales o credenciales.	Logger y artefactos de Tests pueden contener información operativa.	Permisos mínimos, redacción, retención y sanitización del repositorio.
Media	Destino de archivos dependiente del entorno.	Folder ID -15 permanece fijo en el módulo de archivos.	Parametrizar carpeta y validar permisos en sandbox/producción.
Media	Consumo sincrónico no cuantificado.	No hay medición de unidades de gobernanza.	Instrumentar consumo y definir umbrales por tipo de transacción.

Tabla 3. Registro ejecutivo de riesgos derivado de la bitácora y la inspección del código actual.

6. Hoja de ruta para cierre

Criterio de salida: Un documento debe poder certificar, conservar UUID e Id del PAC, recuperar/guardar XML, generar/adjuntar PDF, actualizar campos y dejar Audit Trail nativo sin riesgo de duplicar el timbrado.

Fase 1 - Proteger el resultado fiscal

1. Persistir UUID e identificador del PAC inmediatamente después de una respuesta fiscal exitosa.
2. Separar errores del PAC de errores locales; impedir que XML/PDF cambien una certificación a fallo de certificación.
3. Definir comportamiento idempotente para 208, UUID existente y reintentos de recuperación.

Fase 2 - Validar el camino completo

4. Corregir y probar la decodificación Base64 y el guardado del XML en una carpeta parametrizada.
5. Ejecutar Cash Sale end-to-end y recopilar evidencia: respuesta PAC, UUID, XML, PDF, campos, estado y Audit Trail.
6. Validar matriz de respuestas 200, 201, 208, 400, 401, 403, 404, 500, 503 y respuesta con UUID.

Fase 3 - Preparar operación y despliegue

7. Probar Invoice, Cash Sale, Credit Memo, Item Fulfillment y Customer Payment, incluyendo envío por correo.
8. Versionar o documentar prerequisites de custom records y campos de plantillas; validar roles y permisos.
9. Medir gobernanza, sanitizar artefactos de prueba y acordar retención del logger.

Indicadores de aceptación

Dominio	Evidencia mínima	Resultado esperado
Fiscal	UUID, Id PAC y código de respuesta	No se vuelve a timbrar un CFDI certificado
NetSuite	Estado, campos y Audit Trail	Actualización nativa consistente
Artefactos	XML legible y PDF correcto	Archivos adjuntos y recuperables
Operación	Permisos, correo y gobernanza	Ejecución controlada por rol y volumen

Tabla 4. Evidencia necesaria para cambiar el estado de pendiente de validación a completado.

7. Fuentes y trazabilidad

El informe se basa exclusivamente en la bitácora oficial y en archivos vigentes consultados en la rama main. No se utilizaron conversaciones externas ni se reprodujeron credenciales o datos fiscales sensibles.

- **Bitácora oficial:** [docs/development-log.md](#)
- **Commit inicial:** [999df9c](#)
- **Cash Sale y auditoría:** [3322e51](#)
- **Retorno nativo:** [9e8defb](#)
- **PDF y flujo:** [cd3501b](#)
- **Response handler:** [535a06e](#)
- **Comparación reciente:** [243f13c...535a06e](#)

Archivos de código inspeccionados

- pac_facturama_integration/src/manifest.xml y deploy.xml
- pi_sads_fama_connector.js
- lib/sads_fama_response_handler.js
- lib/sads_fama_api.js, sads_fama_cfdi.js, sads_fama_config.js y sads_fama_files.js

Limitación: La ausencia de pull requests e incidencias se reporta según la bitácora. El informe no sustituye una validación funcional en sandbox ni una revisión de seguridad de la cuenta NetSuite.